

# 物理 光：スネルの法則 reverse-refractive-index-2 06 もんだい

なまえ： \_\_\_\_\_

- 1  $\sin r = 0.25$ , 媒質1の屈折率  $n_1 = 1.0$ , 入射角  $i$  の  $\sin i$ , 媒質2の屈折率  $n_2 = 1.5$
- 2  $\sin r = 0.2$ , 媒質1の屈折率  $n_1 = 1.0$ , 入射角  $i$  の  $\sin i$ , 媒質2の屈折率  $n_2 = 1.5$
- 3  $\sin r = 0.3$ , 媒質1の屈折率  $n_1 = 1.0$ , 入射角  $i$  の  $\sin i$ , 媒質2の屈折率  $n_2 = 1.5$
- 4  $\sin r = 0.1333333333333333$ , 媒質1の屈折率  $n_1 = 1.0$ , 入射角  $i$  の  $\sin i$ , 媒質2の屈折率  $n_2 = 1.5$
- 5  $\sin r = 0.6$ , 媒質1の屈折率  $n_1 = 1.5$ , 入射角  $i$  の  $\sin i$ , 媒質2の屈折率  $n_2 = 1.0$
- 6  $\sin r = 0.4000000000000001$ , 媒質1の屈折率  $n_1 = 1.333333333333333$ , 入射角  $i$  の  $\sin i$ , 媒質2の屈折率  $n_2 = 1.0$
- 7  $\sin r = 0.1333333333333333$ , 媒質1の屈折率  $n_1 = 1.0$ , 入射角  $i$  の  $\sin i$ , 媒質2の屈折率  $n_2 = 1.5$
- 8  $\sin r = 0.4$ , 媒質1の屈折率  $n_1 = 1.2$ , 入射角  $i$  の  $\sin i$ , 媒質2の屈折率  $n_2 = 1.0$
- 9  $\sin r = 0.3$ , 媒質1の屈折率  $n_1 = 1.0$ , 入射角  $i$  の  $\sin i$ , 媒質2の屈折率  $n_2 = 1.5$
- 10  $\sin r = 0.24$ , 媒質1の屈折率  $n_1 = 1.2$ , 入射角  $i$  の  $\sin i$ , 媒質2の屈折率  $n_2 = 1.0$

こたえ

1  $\sin r = 0.25$ , 媒質1の屈折率  $n_1 = 1.0$ , 入射角  $\theta$  の  $1.50 \times 10.00$  のとき00媒質2, 媒質

こたえ：2

2  $\sin r = 0.2$ , 媒質1の屈折率  $n_1 = 1.0$ , 入射角  $i$  の  $\sin i = 0.4$  のとき00媒質2の屈折率

こたえ：1.5

3  $\sin r = 0.3$ , 媒質1の屈折率  $n_1 = 1.0$ , 入射角  $i$  の  $\sin i$ , 媒質1の屈折率 媒質2の屈折

こたえ：1.2

4  $\sin r = 0.13333333333333333$ , 媒質1の屈折率1n, 媒質2の屈折率2n,  $\sin i = 2.0$

**こたえ：1.5**

5  $\sin r = 0.6$ , 媒質1の屈折率  $n_1 = 1.5$ , 入射角  $i$  の  $\cos i = 5$ , 媒質1の屈折率 媒質2の屈折

こたえ：2

6  $\sin r = 0.400000000000000001$ , 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.35$ , 入射角 $30^\circ$ の $\sin i$ , 媒質

こたえ：1.5

7  $\sin r = 0.13333333333333333$ , 媒質1の屈折率  $n_1$ , 媒質2の屈折率  $n_2 = \sin i = 1$

こたえ：1.2

8  $\sin r = 0.4$ , 媒質1の屈折率  $n_1 = 1.2$ , 入射角  $i$  の  $\cos i$ , 媒質1の屈折率 媒質2の屈折

こたえ：1.2

9  $\sin r = 0.3$ , 媒質1の屈折率  $n_1 = 1.01$  入射角  $i$  の  $\sin i = 0.60$  のとき00媒質2の屈折率

こたえ：2

10  $\sin r = 0.24$ , 媒質1の屈折率  $n_1 = 1.20$  入射角  $\theta$  の  $\sin$  媒質1の屈折率  $n_1$  媒質2の屈折率  $n_2$  の  $\sin$  の関係式を求めよ。

こたえ：1.5